

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

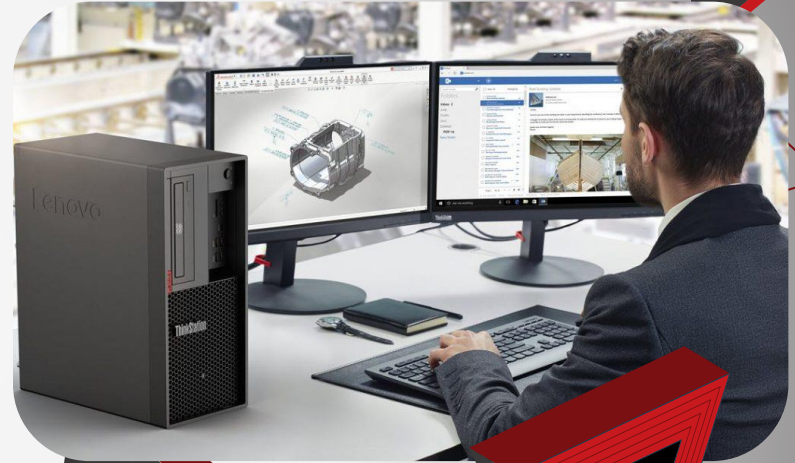
Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

MATERIA: **Diseño y estructura
de computadoras**

MÓDULO:

GRUPO:

DOCENTE:





UNIDAD 1

INTRODUCCION

SEMANA 3

COMPONENTES DE UNA MICROARQUITECTURA IA-32

La arquitectura IA-32 pertenece a una familia de procesadores que inicia con el Intel386 y continua hasta procesadores mas reciente de 32 bits como el Pentium 4.

El procesador Intel386 introdujo los registros de datos de 32 bits y un bus de direcciones de 32 bits, además de una ruta de datos externa. Como tal, fue el primer miembro de la familia IA-32. (Irvine , 2008, p.38)



COMPONENTES DE UNA MICROARQUITECTURA IA-32

Los componentes de una microarquitectura IA-32 se pueden presentar desde varios puntos de vista. El primero de ellos se puede analizar desde un macro nivel describiendo el hardware y analizando los periféricos.

El segundo punto de vista es analizando los detalles internos del procesador y por último se puede analizar en la forma que la arquitectura organiza la memoria y como interactúa el sistema operativo con el hardware (Irvine, 2008).



Punto de Vista

El Hardware



1

TARJETA MADRE



TARJETA MADRE

El corazón de una microcomputadora es su tarjeta madre, un tablero de circuitos plano en el que se colocan la CPU de la computadora, los procesadores de soporte (juego de chips), la memoria principal, los conectores de entrada-salida, los conectores de la fuente de alimentación, y las ranuras de expansión. (Irvine, 2008, p. 43)



TARJETA MADRE

En la actualidad, existe una gran variedad de tarjetas madres; cada una, con sus especificaciones técnicas, no obstante, cada una de las tarjetas madres, poseen los siguientes componentes en común:

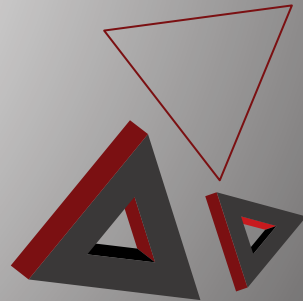
- Zócalo para la CPU.
- Ranuras de memoria (SIMM o DIMM)
- Chips de BIOS.
- RAM de CMOS
- Conectores para dispositivos de almacenamiento.
- Conectores USB.
- Conectores de bus PCI.

TARJETA MADRE



2

SALIDA DE VIDEO



SALIDA DE VIDEO

El adaptador de video controla la visualización de texto y gráficos en computadoras IBM compatibles. Tiene dos componentes: el controlador de video y la memoria de visualización de video. Todos los gráficos y el texto que se muestran en el monitor se escriben en la RAM de visualización de video, para después enviarlos al monitor mediante el controlador de video.



CONTROLADOR DE VIDEO

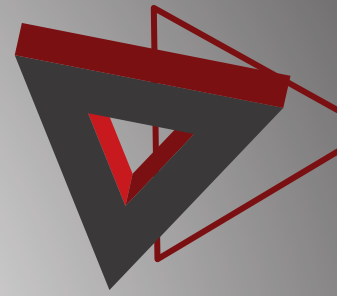
El controlador de video es en sí un microprocesador de propósito especial, que libera a la CPU principal del trabajo de controlar el hardware de video.



MONITOR CRT

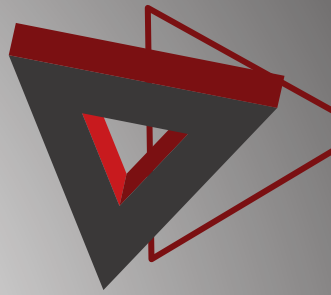


Los monitores de video de tubo de rayos catódicos (CRT) utilizan una técnica conocida como barrido de trama (raster scanning) para mostrar imágenes. Un rayo de electrones ilumina los puntos de fósforo en la pantalla, llamados píxeles.



MONITOR LCD

Un monitor de pantalla de cristal líquido (LCD) digital directo recibe un flujo de bits digitales directamente desde el controlador de video, y no requiere del barrido de trama. Por lo general, las pantallas digitales muestran un texto más fino que las pantallas analógicas.



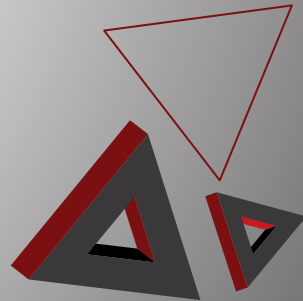
Punto de Vista

El Procesador



1

PROCESADOR



PROCESADOR

Como se mencionó anteriormente los componentes internos del procesador son los siguientes:

- **Unidad de Control:** Controla el funcionamiento del procesador.
- **Unidad aritmética-lógica (ALU):** Realiza las funciones aritméticas y lógicas con los datos de la computadora.
- **Registros:** Proporciona almacenamiento temporal al procesador.
- **Interconexiones del Procesador:** Se encargan de comunicar la unidad de control, la ALU y los registros.



Punto de Vista

La Memoria



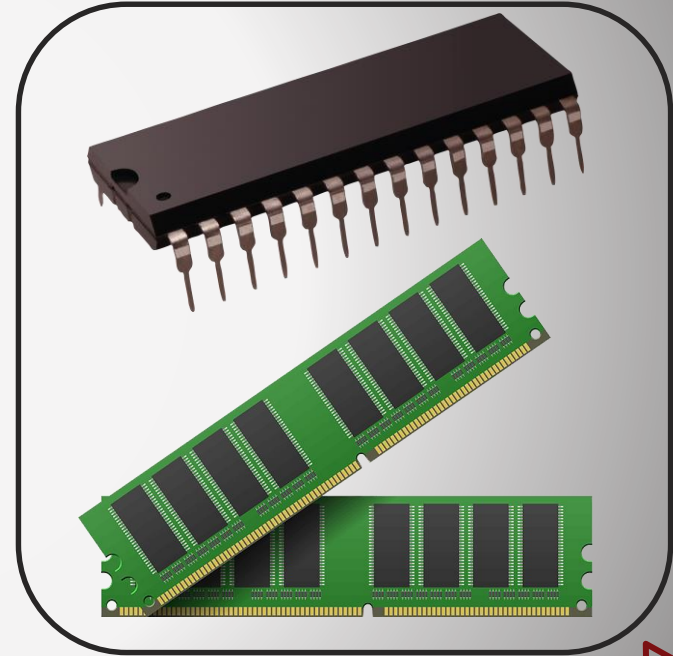
1

MEMORIA



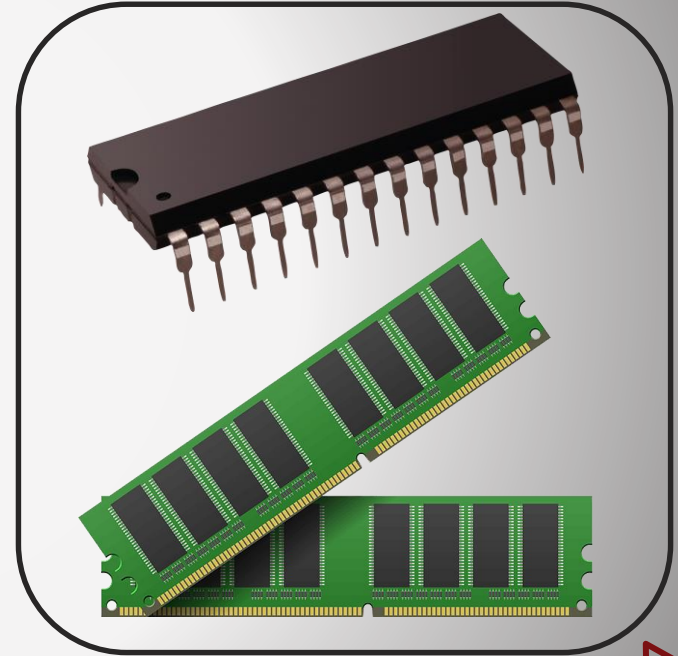
MEMORIA

En los sistemas basados en Intel se utilizan varios tipos de memoria: memoria de sólo lectura (ROM), memoria de sólo lectura programable y borrable (EPROM), memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM), RAM estática (SRAM), RAM de video (VRAM) y RAM de metal-óxido semiconductor complementario (CMOS).



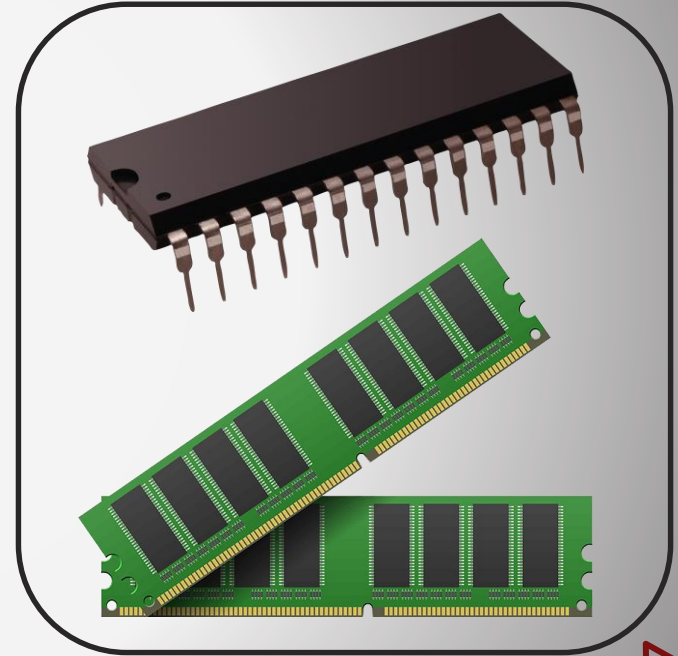
MEMORIA

- La **ROM** se quema de manera permanente en un chip y no puede borrarse.
- La **EPROM** puede borrarse lentamente con luz ultravioleta, y puede volver a programarse.
- La **DRAM**, conocida comúnmente como memoria principal, es en donde se guardan los programas y datos cuando hay un programa en ejecución.



MEMORIA

- La **SRAM** se utiliza principalmente para la memoria caché de alta velocidad, que es costosa.
- La **VRAM** almacena datos de video.
- La **RAM de CMOS** en la tarjeta madre del sistema almacena la información de configuración.



¡GRACIAS!
POR SU ATENCION

